doi:10.3969/j.issn.1672-4933.2022.02.017

基于数字化手段的康复教学模式探索

Exploration of Rehabilitation Mode Based on Digital Means

郑惠萍[1] 戈庆维[2] 李彦璇[2] 朱晶[2] 唐国芳[1] 王宁远[1]

ZHENG Hui-ping, GE Qing-wei, LI Yan-xuan, ZHU Jing, TANG Guo-fang, WANG Ning-yuan

【摘要】目的 探索基于智能设备的听觉言语康复方法的特点和适用性。**方法** 选择康复机构在训听障儿童32名，运用数字化康复设备进行一对一个别化康复教学及家庭训练。实验前后分别对被试进行听觉言语能力评估，并由康复教师和家长对设备的使用感受与康复效果进行主观评定。**结果** 与实验前对比，听障儿童的听觉言语能力在多个维度上显著高于实验前（$P<0.05$）。基于数字化康复手段不仅减轻了康复教师的教学压力，提高了备课效率，还为听障儿童提供了家庭康复新模式。**结论** 数字化康复手段的创新康复模式可满足康复教师、家长和听障儿童的不同需求，在保证康复效果的同时，提升患儿的依从性及康复教师与家长的主观感受。

【关键词】听能康复；言语康复；数字化康复

【Abstract】 ***Objective*** To explore the applicability and characteristics of hearing and speech rehabilitation method based on smart devices. ***Method*** Thirty-two children with hearing impairment in training at the China Rehabilitation Research Center for Hearing and Speech Impairment were selected for one-on-one individualized training and home training with the digital rehabilitation device. The hearing and speech ability of children were assessed once before and after the experiment, while the rehabilitation therapists and parents made a subjective assessment on the use and training effects of Ninan Hearing and Speaking. ***Results*** With the use of digital rehabilitation devices such as Ninan Hearing and Speaking, it not only reduced the training pressure of rehabilitation therapists and improved their lesson-preparation efficiency, but also provided a new home-based rehabilitation model for families of children with hearing impairment, which more effectively improved the hearing and speech abilities of the children. ***Conclusion*** The innovative rehabilitation model with remote service function and digital rehabilitation methods can meet different demands of rehabilitation therapists, parents and children with hearing impairment at the same time, and bring significant improvement to the rehabilitation effect, child's compliance and subjective feelings of rehabilitation therapists and parents.

【Key words】Hearing rehabilitation; Speech rehabilitation; Digital rehabilitation

1 引言

2～6岁是儿童言语能力发展的关键期[1]，该时期对听障儿童进行听觉言语康复训练尤为重要。听觉言语康复可以培养听障儿童一定的听说交往能力，并促进其语言发展[2]。然而，由于康复教师短缺、家庭经济条件、路途较远等原因[3]，我国听障儿童康复服务能力面临供给不足问题。传统康复服务手段和模式已不能适应并满足听障儿童康复的需要。为了解决制约基层听障儿童康复服务手段与方法的问题，笔者尝试借助数字化康复技术，探索基于智能设备的全新听觉言语康复手段与模式，以解决听障儿童家庭及基层听力语言康复服务机构的问题。本研究采用自编评估问卷，探讨机构个训和家庭康复中使用智能康复设备进行听障儿童康复的可行性和实效性，为康复教师、家长和听障儿童提供康复训练支持。

2 方法

2.1 被试

选取某康复机构32名在训听障儿童，其中男童13名，女童19名。年龄3～5岁；单耳或双耳配戴助听设备智力正常，能理解指令。32名听障儿童家长及15名开展训练的康复教师参与调查。康复教师每人负责1～3名听障儿童康复训练。

2.2 干预设备

采用小南听说听力语言智能学习助手（设备型号NINAN-ROBC1B），主要包括听能学习、言语学习和辅助沟通及其他教学管理模块。该系统以听力语言康复理论和实践体系为设计依据，以全国听力语言康复教育改革项目系列丛书中《听障儿童听觉口语教学示范教材》[4]涉及的训练素材，根据儿童发展特点，参考《听障儿童听觉

作者单位：1 杭州南粟科技有限公司 杭州 311121

2 中国听力语言康复研究中心 北京 100029

作者简介：郑惠萍 本科；研究方向：儿童听力言语康复

通讯作者：王宁远，E-mail：ningyuan.wang@nans-tech.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

言语训练五大领域康复教学游戏活动集 听能发展》[5]中图片素材选择标准，根据一线康复教师的实际经验，选取简单形象的图片素材，采用标准普通话语音呈现。该系统集成了标准听力及言语水平测试功能，多种听力及言语能力训练课程或康复游戏、基于人工智能和智能语音技术的训练工具等，可从多感官维度和不同康复阶段对听障儿童进行全方位的听觉言语能力强化。

2.3 测试方法

正式实验前，康复教师采用测试评估表对听障儿童的听觉言语能力进行评估，该表基于《听力障碍儿童听觉语言能力评估标准与方法》[6]设计，并针对产品的功能模块进行了缩减与调整。实验过程中，教师根据学习计划采取一对一的形式进行康复教学，结合智能设备开展训练。课后家长陪伴孩子使用产品至少0.5小时以上，内容由教师指定或家长根据孩子情况自行安排，如无特殊情况每天坚持使用。实验周期持续6周，每个听障儿童至少使用4周以上。

实验结束后，康复教师对儿童的听觉言语能力进行二次评估。同时，请教师和家长分别完成笔者自编的教师主观评估表和家长主观评估表，对设备的使用感受与听障儿童接受康复训练的依从性进行主观评定，方法为对每道问题进行0～10分制评分。0~3分不符合，4~6分比较符合，7~10分非常符合。

2.4 统计方法

采用Excel对数据进行汇总，JASP软件进行统计分析。所有数据用均值差异对比，利用单尾配对样本t检验，以$P<0.05$表示差异有统计学意义。

3 结果

3.1 实验前后听障儿童的听觉言语能力对比分析

3.1.1 被试听觉能力测试结果见表1。与实验前相比，实验后儿童在噪声和安静环境下区分或复述林氏六音的数量均显著提升（$P<0.005$），儿童指认或复述物品数量（$P<0.005$）和噪声环境下与安静环境下听觉记忆的数量（$P<0.005$）显著增加。

3.1.2 言语能力测试结果见表2。与实验前相比，实验后儿童发声持续性得到显著提升（$P<0.005$）；模仿和控制声音特征（长度、响度和频率）数量显著增加（$P<0.005$）。同时，儿童正确发出韵母、声母和声调的数量均显著提升（$P<0.05$）。儿童理解和表达词语的类型显著增加（$P=0.05$）。

3.2 教师的主观评价

康复教师对设备辅助教学的满意度评分见表3，15名教师均对提供的训练内容感到满意（M=6.91±1.59），愿意使用小南听说辅助教学（M=8.03±1.94），其中68.75%的教师对训练内容感到非常满意，75%的教师非常愿意使用。96.69%的教师认为该系统提供的训练内容符合教学习惯（M=6.03±2.21）；认为该系统缩短了备课时间（M=6.88±2.19），丰富了教学素材和手段（M=6.44±1.98），并提供了准确的听说测试结果（M=6.03±1.63）。在总教学时长中，33.28%的时间教师会使用该系统展开教学。

3.3 家长的主观评价

听障儿童家长对该系统使用情况评分见表4。绝大多数家长对该系统提供的训练内容感到满意（M=6.44±1.98），并认为系统操作便利（M=7.66±2.12），对家庭康复有帮助（M=7.06±1.97），并为家庭康复提供了便利（M=7.03±2.21），提升了孩子对家庭康复的兴趣程度（M=6.81±2.20）。56.25%的家长认为该系统增加了家庭训练时长。

表1 听障儿童听觉能力对比（n=32）

项目	实验前（M±SD）	实验后（M±SD）	t	P
安静环境下区分／复述林氏六音	5.59±0.98	5.75±1.107	0.796	0.216
噪声环境下区分／复述林氏六音	5.47±1.08	5.84±0.63	1.982	0.028*
区分听觉不同成分	2.78±2.03	3.69±1.87	3.443	0.000*
安静环境下物品指认／复述	3.09±1.12	3.81±0.59	3.973	0.000*
安静环境听觉记忆数量	2.44±1.08	3.56±0.67	5.947	0.000*
噪声环境听觉记忆数量	1.97±0.97	3.13±0.75	7.726	0.000*

*$P<0.05$

表2 听障儿童言语能力对比（n=32）

项目	实验前（M±SD）	实验后（M±SD）	t	P
发声持续性	3.28±1.28	3.91±1.12	3.624	0.000*
发音技能	2.78±1.13	2.91±1.25	1.000	0.163
模仿并控制声音的维度	1.88±0.79	2.13±0.83	2.273	0.015*
韵母	22.16±9.20	26.22±8.40	4.900	0.000*
声母	11.56±6.50	13.75±6.17	3.776	0.000*
声调	3.38±0.98	3.78±0.61	2.746	0.005*
理解并表达词语类型	9.16±3.99	10.41±3.07	2.480	0.009*
理解并表达简单句类型	5.12±3.19	5.63±3.25	1.277	0.105

*$P<0.05$

4 讨论

近年来，随着电子信息技术的蓬勃发展，基于人工智能等先进技术的智能化设备快速进入大众视野，并在人们生产、生活等方面发挥重要作用。传统康复领域迎来了技

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3 教师主观评分 %（n=32）

题目	不符合	比较符合	非常符合
缩短了备课时间	6.25	37.50	56.25
提供了更多地教学素材和手段	6.24	40.63	53.13
训练内容符合教学方式习惯	12.50	50.00	37.50
内容能引起孩子的兴趣	3.12	34.38	62.50
训练内容满意	0.00	31.25	68.75
题目的结果判断和评分准确	6.24	46.88	46.88
愿意用小南听说辅助教学	0.00	25.00	75.00

表 4 家长主观评分人次百分比 %（n=32）

题目	不符合	比较符合	非常符合
对家庭康复有帮助	6.24	34.38	59.38
对家庭康复提供便利	6.25	37.50	56.25
孩子对家庭康复感兴趣	9.37	28.13	62.50
对产品内容整体满意	3.12	28.13	68.75
产品操作便利	3.12	31.25	65.63

术、手段与方法变革的契机。本研究结果显示，智能康复手段与方法不但减轻了康复教师的教学压力，提高了其备课效率，还为听障儿童父母实施家庭康复提供了新手段和模式；该系统的应用，提升了听障儿童的听觉和言语能力。满足康复教师、家长和听障儿童的不同需求，显著提升患儿依从性以及康复教师和家长的主观感受。

本研究结果显示，经过4～6周康复训练，听障儿童的听觉和言语能力在多个维度有显著提升。但是，在安静环境下区分或复述林氏六音的数量并未显著提升。这可能是由于儿童在实验前已具备了分辨能力，因此，额外的训练并不会带来显著效果。此外，在理解和表达简单句类型的数量上也未发现差异，这可能是因为简单句需要掌握较多的语法基础，只有掌握相应的语法知识后，才能灵活地运用简单句型。仅4～6周的训练并不足以保证儿童习得足够多的语法知识帮助其掌握多种简单句型，因此，句型的掌握在此阶段过程中的提升效果不显著。在未来的研究中，可以延长训练时长，进一步探究康复模式对句型掌握的促进作用。

听障儿童康复是一项系统工程，需要由听力师、听觉言语康复教师、言语病理师、学前教师等组成的多学科或跨学科团队共同参与实施[7]。传统康复训练手段与方法中，康复教师承担教务与教学任务，需要付出大量的时间和精力；结合智能康复模式不仅可为线下课堂训练提供内容丰富、形式多样的素材方式，还可为听障家庭提供远程在线指导，结合听障儿童自身进度，课后开展相应训练进行巩固学习。

本研究结果为基于智能设备的康复训练的有效性提供了证据。但本研究仍存在不足之处，如没有设置对照组，不能准确地反映这一康复训练模式与传统训练模式相比是否更有助于儿童听觉和语言能力的提升，拟在今后的研究中探讨。

参考文献

[1] 郑希付.学前儿童言语障碍的早期诊断及成因[J].心理发展与教育, 1992, (1): 48-49.

[2] 章华英.关于学龄听障儿童听觉言语康复训练的思考[J].中国听力语言康复科学杂志, 2008, 6(4): 45-46.

[3] 向才军.肇庆市康复机构138例听障儿童康复现状及影响因素研究[D].吉林大学, 2016.

[4] 中国聋儿康复研究中心，财团法人雅文儿童听语文教基金会.听障儿童听觉口语教学示范教材[M].北京：中国文联出版社, 2011.6.

[5] 袁洋，朱湘枝.听障儿童听觉言语训练五大领域康复教学游戏活动集听能发展[M].武汉：华中科技大学出版社, 2018.1.

[6] 孙喜斌.听力障碍儿童听觉语言能力评估标准及方法[M].北京:三辰影库音像出版社, 2009.

[7] 梁巍，听障儿童康复的原则[J].中国听力语言康复科学杂志, 2017,15(05):393-396.

收稿日期 2021-11-20
责任编辑 薛 静

《中国听力语言康复科学杂志》淘宝店铺

本刊讯 为了方便读者通过便捷的渠道订阅杂志，《中国听力语言康复科学杂志》开设了淘宝店铺。欢迎广大读者通过此平台购买杂志。

收藏店铺方式：

1、淘宝首页搜索账号名称“中国听力语言康复科学杂志”

2、扫描下方二维码：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net